

# METODI COMPUTAZIONALI

23/02/16

Riduzionismo: modelli con valente + piccole particelle  
approccio riduzionista: cercare modelli cost

Potere predittivo  $\rightarrow$  virtuale (teoricamente predico ma nella pratica no, cf. eq. di Schr.)

$\rightarrow$  effettivo

Entro in gioco il capire come percepiamo la realtà

Come rendere il potere predittivo virtuale reale?

$\rightarrow$  simulazioni al computer ( $\rightarrow$  permettono di sfruttare il modello in maniera più predittiva)  
• limiti di hardware

Parleremo di algoritmi

Calcolo ed alte prestazioni

Architecture  $\rightarrow$  Hardware

Networking  $\rightarrow$  connessione veloce tra gli elementi (reti)

## ARCHITECTURE

Processing power:

- CPU (array of processing cores)
- GPU (operazioni matriciali)  
(Fornisce, oppure TPU di Google)

Storage e memoria:

- Tape
- Cheching rate (quanto velocemente la memoria cambia info con CPU)
- e' quello che costa di più

Networking: maggior costo di consumo

## ALGORITHMI

simulazione di un sist. a  $N$  particelle  $\rightarrow$  come esse reali con  $N$   
(es. FFT: Fast Fourier Transform) (Cobkieu)  
 $N^2 \rightarrow N \log N$

## SOFTWARE

un po' di caratteristiche

Jordan Bell Pure

Dinamica molecolare: non e' una disciplina ma un approccio  
"e' il modo di ricostruire la traiettoria  
di tantissime particelle interagenti di  
un sistema"

Tecniche di campionamento avanzato: miglioramento perché  
la simulazione e' lenta

Esame: teorico + prova orale (ma domanda)

Date: 09/06 14:00 aula 601 (DA CAMBIARE)

23/07 9:00 aula 601

08/09 14:00 aula 601



# DINAMICA MOLECOLARE

"Computer Simulation of liquids" di Allen, Tildesley

"Molecule" → liquidi, materia soffice e biopolimeri sono gli ambienti in cui è utilizzato

Paper di Alder 1957

Evoluzione:

- Hare dure

$$V_{HS}(x) = \begin{cases} \infty & x < \sigma \\ 0 & x \geq \sigma \end{cases}$$

- Lennard-Jones

$$V_{LJ}(x) = 4\epsilon \left[ \left( \frac{\sigma}{x} \right)^{12} - \left( \frac{\sigma}{x} \right)^6 \right]$$

- Simulazioni dell'acqua

→ force field: considero mutue interazioni tra particelle diverse → interazioni a coppie

↳ insieme delle forme funzionali delle interazioni e dei parametri che le caratterizzano

1 Dinamica molecolare classica

## 2 ipotesi di Leibo

- non ci interessa descrizione esplicita dei gradi di libertà elettronici (non vale per fenomeni conduttivi, interazione molecola, processi chimici)

- consideriamo a una temperatura (dei nuclei) per cui possiamo trascurare le differenze in discrete negli atomi absolute o vibrati.

$$k_B T \gg \hbar \omega \rightarrow T \gg \frac{\hbar \omega}{k_B}$$

freq di Debye: max. freq. fononica possibile

13/04. Raucci (117)

## EQUAZIONI DEL MOTO DI NEWTON

Sistema di N atomi con stessa massa m che interagiscono tra loro attraverso un potenziale d'interazione  $U(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_N)$

3N eq. mi del II ordine  $m \frac{d^2 \vec{x}_i}{dt^2} = \vec{F}_i$   $\vec{F}_i = - \frac{\partial U}{\partial \vec{x}_i}$

Quella che più ci ha più spesso:

$$U = \sum_{i>j} u(x_{ij}) \quad \text{potenziale a coppie} \quad (\text{es. pot. LJ})$$

oppure 6N eq. mi del I ordine:  $m \frac{d\vec{x}_i}{dt} = \vec{p}_i$   $\frac{d\vec{p}_i}{dt} = \vec{F}_i$

litt. isolato: eq. mi conservano q di m, mom. ang. e en. tot.

Si risolvono con un'integrazione numerica → discretizzando il tempo (così da integrare eq. mi in modo stabile)



rimuove.  
Potto farlo in ensemble diversi

- insieme microeconomico
- insieme canonico  $\rightarrow$  conserva temperatura  
 $\rightarrow$  devo tenere conto di interat. con il termostato del sist.
- insieme a  $N, P, T$  costanti (interat. con termostato e barostato)
- insieme aperto (es. sistema di ricerca  $\rightarrow$  terzino)

1. Inizializzazioni di posizioni e vel. iniz. delle particelle
  2. Calcolo delle forze  $\rightarrow$  forze  $U \rightarrow$  nuovo le posit.
  3. Algoritmo di integrat. delle GN eq. m
  4. Modelli e calcolo output
- Algoritmo ciclo ottimizzando posit. e vel.

1. e 2. sono comuni a tutti gli insiemi
3. e 4. sono specifici per gli insiemi

### SCelta DELLA DISCRETIZZAZIONE TEMPORALE

es. pot. di LT  $\bullet \rightarrow \bullet$   $Al: \omega = 36 \cdot 10^{12} \text{ s}^{-1} \rightarrow T = 1/\omega = 2.7 \cdot 10^{-14} \text{ s}$   
 $\rightarrow$  serve un tempo di discret. per  
es. 10 volte più piccolo

però per CC o CH ho tempi molto più piccoli  
Potrei parametrizzare delle vibraz. e considerare le bochette  
es. fontana (proteina che immobilita le e ne perturba la quantità)

$m = 4.7 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$  (massa atomica)

cristallina  $\rightarrow$  solidi all'interno

Studio come questo cambio di fase

freq. tipica di oscill.  $\rightarrow T \approx 2.6 \cdot 10^{-13} \text{ s}$

$\rightarrow$  time-step dell'ordine  
di 0.1 ns

Time step più piccolo del più piccolo periodo di oscill.  
Però più piccolo è e più le performance Computer  
diminuisce (es. caso: 15 giorni per simulare 1 ns)

C'è anche un limite di errori di precisione numerica  
(troppi errori di arrotondamento)

Domanda: quali sono i time-step ob. inizio? (ottimizza  
Computer. elettronica)



## INITIALIZAZIONE DEL SISTEMA

• posizioni iniziali: lette da file  $\{x_i(t=0)\}_{i=1,N}$   
 $\uparrow$  formatted flow

• velocità: da file (se disponibili)

Se non lo sono? (come quello che facciamo mai domani)

$$g(v) = f(v_x) f(v_y) f(v_z)$$

$g$  è una maxwelliana

$$f(v_x) = \left( \frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{1/2} e^{-\frac{mv_x^2}{2k_B T}}$$

$\rightarrow$  generiamo noi le velocità

Estriamo vel. da una gaussiana usando l'algoritmo di Box-Muller (dipende dal m. di Fernando), usando libreria N (no particelle del sist. da simulare) e' finito (mai 38)

$\rightarrow$  il CN ha vel. non nulla (la avrei solo per  $N \rightarrow \infty$ )

$\rightarrow$  PROBLEMA NUMERICO: dopo un p' non ho più digits per scrivere i numeri delle vel. (poco preciso)

$\rightarrow$  simuliamo il CN ogni volta  $\{v_i^* = v_i^{BN} - v_i^{CN}\}_{i=1,N}$

Poi calcolo en. cin del sistema (o T)  $k^* = \frac{1}{2} m \sum_i v_i^{*2}$

Se quella ottenuta non è quella desiderata: si ricale

$$v_i = v_i^* \sqrt{\frac{k}{k^*}}$$

Non è detto che è l'en. cin sia conservata: non K ma E

simulaz. microcanonica a E e T specifici: per ottenere ciò le due debb. essere uguali a E - U (en. pot.)

Ora calcoliamo la forza all'istante T

• introduciamo un cut-off: distanza oltre la quale non considero l'interaz. tra le molecole

• interaz. a coppie (no multi corpi)  $\rightarrow$  non è un approx. da poco: funziona bene su sist. in fase liquida ma con i solidi meno (soprattutto per metalli)

Nano particella: decimo di atomo di Azon

se fossero atomi di metallo fuderei un fenomeno:

si contraggono alcuni su superficie e si espandono quelli interni (dovuto a inter. a multi corpi: dipende da p.v.)

È la parte più dipendente computazionalmente.

2 indici per atomo  $\rightarrow$  2 loop; per semplificare:

• sfrutt. principio di azione-reaz.

• cut-off (per 38 atomi non serve)



Approssimiamo ora pos. e vel. delle particelle  
→ esclus. a  $t+dt$

Considerazioni:

- accuratezza della dim. mol.:  
non solo mai piccolissimo (anche solo per errori di approx. numerica)

$$|\Delta x| = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |x_i(t) - x_i^{ref}(t)|^2$$

↑ espresso in unità di  $\sigma$  di Lennard-Jones

Le previsioni della dim. mol. vanno sempre interpretate  
in senso statistico

• Propagatore di traiettoria:

- accuratezza
- buona conservazione dell'en.
- efficiente (1 chiamata al calcolo della forza)
- - non uso eccessivo di memoria

Vediamo un po' di algoritmi di integrazione di eq. del moto  
→ (CLASSICA DIN. DI ORACE)

## EULERO

( $\delta t$  o  $dt$  uguale)

Sviluppo di Taylor al 2° ordine

$$\vec{x}_i(t+dt) = \vec{x}_i(t) + \vec{v}_i(t) dt + \frac{1}{2} \vec{a}_i(t) dt^2 + O(dt^3)$$

$$\vec{v}_i(t+dt) = \vec{v}_i(t) + \vec{a}_i(t) dt + O(dt^2)$$

Problema di questo algoritmo:

Non è invariante per inversione temporale (\*)  
Se voglio calcolare  $\vec{x}_i(t+dt-dt)$  non ottengo  $\vec{x}_i(t)$ :

$$\begin{aligned} (*) \quad \vec{x}_i(t+dt-dt) &= \vec{x}_i(t+dt) - \vec{v}_i(t+dt) dt + \frac{1}{2} \vec{a}_i(t+dt) dt^2 = \\ &= \vec{x}_i(t) + \cancel{\vec{v}_i(t) dt} + \frac{1}{2} \vec{a}_i(t) dt^2 - \cancel{\vec{v}_i(t) dt} - \\ &\quad - \vec{a}_i(t) dt^2 + \frac{1}{2} \vec{a}_i(t+dt) dt^2 \neq \vec{x}_i(t) \end{aligned}$$

→ è associato un drift di en. a questi algoritmi (\*)  
analitica

Quelweb: video su dim. che Eulero comporta drift en.

## VERLET

Sviluppo al 3° ordine di  $\vec{x}_i(t+dt)$  e  $\vec{x}_i(t-dt)$

$$\vec{x}_i(t+dt) = \vec{x}_i(t) + \vec{v}_i(t) dt + \frac{1}{2} \vec{a}_i(t) dt^2 + \frac{1}{6} \vec{b}_i(t) dt^3 + O(dt^4)$$

$$(*) \quad \vec{x}_i(t-dt) = \vec{x}_i(t) - \vec{v}_i(t) dt + \frac{1}{2} \vec{a}_i(t) dt^2 - \frac{1}{6} \vec{b}_i(t) dt^3 + O(dt^4)$$

Sommamoli ottengo l'eq. me del propagatore

$$\vec{x}_i(t+dt) = -\vec{x}_i(t-dt) + 2\vec{x}_i(t) + \vec{a}_i(t) dt^2 + O(dt^4)$$



Ci servono le pos. del rtt. us. all'ist.  $t$  che  $t-dt$  (il primo passo d'integr. può farlo con un altro algoritmo, tipo Euler)

Il prob. di questo algoritmo è che vel. non sono integrate (sono solo un output)

$$\Rightarrow \vec{v}_i(t) = \frac{\vec{x}_i(t+dt) - \vec{x}_i(t-dt)}{2dt} \quad \text{brutale derivazione numerica}$$

Per una simul. nel microcam.: de

Nel canon.: devo implementare termotato che modifica le vel. delle particelle  
 $\Rightarrow$  le modifiche apportate dal termotato non li propaga agli step successivi

Verlet è insensibile pu. inversione temporale: conserva l'en. e meno di piccole fluttuazioni.

Come posso diminuire le fluttuazioni: riducendo il time step

**LEAPFROG** salto della cavallina

$$\vec{x}_i(t+dt) = \vec{x}_i(t) + \vec{v}_i(t + \frac{dt}{2}) dt$$

$$\vec{v}_i(t + \frac{dt}{2}) = \vec{v}_i(t - \frac{dt}{2}) + \vec{a}_i(t) dt$$

Le ho scambiato da integrat. ma a tempi diversi  
 Come poi integrare  $\vec{v}_i(t)$

$$\vec{v}_i(t) = \frac{1}{2} \left( \vec{v}_i(t + \frac{dt}{2}) + \vec{v}_i(t - \frac{dt}{2}) \right)$$

anche qua ho bisogno di un 2° step di  $\frac{dt}{2}$  fatto in un altro modo

Si dim. che leapfrog e verlet fanno traiettorie identiche (sono equivalenti): sono 2 modi di scrivere la stessa cosa (DIT per ovale)

Leapfrog è l'integratore di prima scelta per gramma

**VERLET VELOCITY** più accurato di tutti

$$\vec{x}_i(t+dt) = \vec{x}_i(t) + \vec{v}_i(t) dt + \frac{1}{2} \vec{a}_i(t) dt^2 \quad (1)$$

$$\vec{v}_i(t+dt) = \vec{v}_i(t) + \frac{1}{2} (\vec{a}_i(t) + \vec{a}_i(t+dt)) dt \quad (2)$$

Vediamo l'equivalenza tra Verlet e Verlet Velocity:  
 Scrivo (1) e (2) al tempo  $t$

$$\begin{cases} \vec{x}_i(t) = \vec{x}_i(t-dt) + \vec{v}_i(t-dt) dt + \frac{1}{2} \vec{a}_i(t-dt) dt^2 & (*) \\ \vec{a}_i(t) = \vec{v}_i(t-dt) + \frac{1}{2} (\vec{a}_i(t-dt) + \vec{a}_i(t)) dt \end{cases}$$



① - (\*) :

$$\begin{aligned} \vec{x}_i(t+dt) - \vec{x}_i(t) &= \vec{x}_i(t) - \vec{x}_i(t-dt) + dt[\vec{v}_i(t) - \vec{v}_i(t-dt)] + \\ &+ \frac{1}{2} [\vec{a}_i(t) - \vec{a}_i(t-dt)] dt^2 \\ &= \vec{x}_i(t) - \vec{x}_i(t-dt) + \vec{a}_i(t) dt \quad \text{Vale!} \checkmark \end{aligned}$$

## OUTPUT

Nel microcanonico :

- $E(t)$ , poi medie e fluttuazioni
- $T(t)$  con teorema equipartizione
- $P(t)$ , utile nel NPT ensemble, con teorema del viriale

## TEOREMA DEL VIRIALE

(\*)  $N$  particelle interagenti, confinate in  $V : \{\vec{x}_i\}, \{\vec{F}_i\}, \{\vec{p}_i\}$   
 ← viri con pareti      → viri con particelle

$\vec{p}_i = \vec{F}_i$ , sommo del viriale :  $G \equiv \sum_i \vec{p}_i \cdot \vec{x}_i$

$$\frac{dG}{dt} = \sum_i (\underbrace{\vec{p}_i \cdot \vec{x}_i}_{\vec{F}_i \cdot \vec{x}_i} + \underbrace{\vec{p}_i \cdot \dot{\vec{x}}_i}_{2K}) \Rightarrow \frac{d}{dt} (\sum_i \vec{p}_i \cdot \vec{x}_i) = 2K + \sum_i \vec{F}_i \cdot \vec{x}_i$$

Media temporale :  $\frac{1}{T} \int_0^T \frac{dG}{dt} dt = \langle 2K \rangle + \langle \sum_i \vec{F}_i \cdot \vec{x}_i \rangle \xrightarrow{T \rightarrow \infty} 0$   
 $\frac{1}{T} [G(T) - G(0)]$  è il limite per definizione

(\*)  $\Rightarrow$  per  $T$  enough il teorema del viriale afferma che :

$$\langle 2K \rangle + \langle \sum_i \vec{F}_i \cdot \vec{x}_i \rangle = 0$$

Se il sist. è un gas perfetto, le  $\vec{F}_i$  sono dovute solo agli viri con le pareti (gas non interagenti)  $\Rightarrow d\vec{F}_i = -P \hat{n} dA$   
 gas perf.

$$\xrightarrow{\Sigma \rightarrow \int} - \int_A P \hat{n} \cdot \vec{x} dA = - \int_V P \nabla \cdot \vec{x} dV = -3VP \Rightarrow \langle 2K \rangle = 3PV$$

$$3k_B T = 3PV \quad \text{eq. me gas perfetti}$$

(\*)



Se il gas NON è perfetto, ma interferente o liquido:

$$\sum_i \vec{F}_i \cdot \vec{x}_i = -3PV + \sum_i \vec{F}_i^{\text{int}} \cdot \vec{x}_i \Rightarrow \langle 2K \rangle = 3PV - \langle \sum_i \vec{F}_i^* \cdot \vec{x}_i \rangle$$

( $\vec{F}_i^* \equiv \vec{F}_i^{\text{int}}$ )

In MD conosco  $\vec{F}_i(t)$ ,  $\vec{x}_i(t)$ , allora posso definire la pressione istantanea:

$$P(t) = \frac{1}{3V} (2K(t) + \sum_i \vec{F}_i^* \cdot \vec{x}_i) \Rightarrow P = \langle P(t) \rangle$$

$P(t)$  ha fluttuazioni grandi,  $\langle P(t) \rangle$  è stabile

Se voglio controllare  $P(t)$ : barostato (algoritmo)   
 simulazione V costante

N.B. Per sistemi condensati, il termine dovuto a  $\vec{F}_i^*$  è sufficiente ad ottenere  $P(t) < 0$ , per gas perfetti  $P(t) > 0$



# TERMOSTATI

03/03/26

= algoritmi che modificano l'auto di int. di uno step della DT per introdurre inter. con bagno termico

IDEA: ciccalaggio semplice delle vel. di tutte le particelle

$$v_i = v_i^* \sqrt{\frac{k}{k^*}}$$

Prob.: può modificare tanto le traiettorie  
non ottengo distrib. corrette per vel. e en. cin che dovrei avere nella distrib. canonica

allora:

## 1. Term. di Berendse

se circ. tende alla  $T$  target con una vel. che dipende da un param.  $T$

$$\frac{dT}{dt} = \frac{1}{T} (T - T^*(t))$$

target                  attuale

Riscalda sempre le vel ma non improvvisam., da un fronte all'altro: produrmente

$$T^*(t+\Delta t) = T^*(t) + \frac{\Delta T}{T} (T - T^*(t)) \quad \text{è un po' vicina a } T$$

Identifichiamo fattore di scala  $\lambda$   $v_i = \lambda v_i^*$

$$\lambda^2 = \frac{T^*(t+\Delta t)}{T^*(t)}$$

$$\text{Sostituendo: } \lambda = \sqrt{1 + \frac{\Delta T}{T}}$$

Funzione bene: regolando bene  $T$  si porta a  $T$  velocemente  
 $T$  deve essere sensibilmente + grande del time-step

MA: non si ricreano le distrib. bene e distrib. canoniche

## 2. Term. di Bussi-Parrinello

ciccalaggio  $v_i = v_i^* \sqrt{\frac{k}{k^*}}$

ma invece che mettere la  $k$  target,  $k$  lo ricavo da:

$$P(k) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{k^{3/2}}{k^*}$$

## 3. Term. di Andersen (lo faremo)

Considero che ciascuna particella abbia una certa prob. di collidere con il bagno termico  $p_c(t) = \eta_c \delta t$

Se avviene, allora la  $v$  della particella lo estraiamo dalla distrib. alla  $T$  desiderata  
e' ancora un prob. di convergenza



bisogna trovare bene  $\eta_c$

$$\langle n(t) n(0) \rangle \propto \exp\left(-\frac{t}{T_N}\right)$$

$T_N \rightarrow$  tempo di correlazione  
 $\rightarrow$  esatto

faccio plot di questa punti di correl.

dovrebbe essere  $T_N < \eta_c^{-1}$

$$10 \frac{m}{s} = 10 \cdot 10^{-10} \frac{A}{s} = 10^{-9} \frac{A}{s} = 10^{-9} \frac{10^{-10} A}{s} = 10^{-19} \frac{A}{s}$$

$0,1 \frac{A}{pI}$   
 $h f_4 = 0,001 \text{ eV}$

Per implementare

a ogni passo e per ogni particella estraggo un  $n^0$  e  
se  $x < \eta_c \delta t$

se  $x > \eta_c \delta t$

$$[eV] = \frac{1}{2} m v^2 \rightarrow [n^2] = \frac{eV}{kg} = \frac{1,6 \cdot 10^{-19} J}{kg}$$

$4,8 \frac{m}{s^2} = \frac{10^{-20} A^2}{s^2}$   
 $1,6 \cdot 10^{-19} \frac{m^2}{s^2}$

## 4. Term. di Langevin

Particelle del ret. si muovono in un background caratterizzato da una viscosità viscosa

attivo viscoso

$$m \frac{dv}{dt} = -m \gamma v + F(x) + \Gamma(t)$$

↑  
termine dissipativo

↑  
rumore bianco che  
compensa la dissipazione  
(per cons. en.)

Si va a toccare l'interprete (eqni del moto vanno riformulate)

$\Gamma(t)$  - segnale distrib. gaussianamente centrato in zero

la coerenza è data da  $C = \langle \Gamma(0) \Gamma(0) \rangle$

$$\langle \Gamma(t) \cdot \Gamma(t') \rangle = C \delta(t-t')$$

$$C = 2 \eta_f k_B T m \quad (\text{molla mola c'è la DIME})$$

Modifica di più di Andersen e traiett. del moto

Barostati: stessa filosofia

## IMPLEMENTATIONE CODICE HD

Controllo em. cin.  
e porte con più altri

cluster di 38 atomi di Ar

siamo in un minimo  $U$ ;  $U$  è somma d'int. e coppie di L-J

Unità di misura file: Å

a  $T=0$  quel min. ha prob. 2 di essere occupato

a  $T>0$  diminuisce

Si può calcolare  $E_{tot} = U_0 + k$  con  $k$  da chiamare

Microcan. :  $E = \text{cost.}$

Potrei scegliere  $k$  c.c.  $T=20 \text{ K}$

5. Sim. microcan. : verifico cons. dell'en.

6.  $T$  cost

7. vediamo transizioni di fase

8. analisi (prob. di essere dentro al min loc. + bar.)



# CLASSICAL MOLECULAR MECHANICS

07/04/26

Modelli e algoritmi delle interazioni

- No gradi elettronici. approx. Born-Oppenheimer  $\rightarrow$  supporto rapido degli  $e^-$  (stato fondamentale)

O <sup>(ab initio)</sup> ~~secoli~~ explicitam. Schr. oppure usi potent. efficaci

Force fields: insieme di forme funzionali e parametri delle forme funz. che descrive il sistema

Limite: non si possono fare processi che prevedono trasferimento di carica tra un molecule e l'altra

Più: si usiamo a simulare per tempi + lunghi (ms)  
(con dim. ob initio solo ms)

Si sceglie classica o ab initio in base alle necessità

Sviluppo di campo di forze (force fields)

1. Selezione di modelli appropriati: quali interazioni vogliamo riprodurre?

- a corto / lungo range
- molecule polari o meno

criteri di scelta: intuizione chimico-fisica  
scopo finale

2. Selezione delle forme funz. per descrivere quel tipo di fisica

- interat. multiscorpi / a due corpi

scelta: compromesso affidab. e efficiente

3. Selezione delle condizioni e proprietà target termodinamiche

- es. transiz. di fase

proprietà che vogliamo che siano ben riprodotte

4. Parametrizzazione

deve fare qualche tipo di fit per trovare valori esatti dei param.

- manuale / automatico / Machine Learning...

5. Validazione

Devo vedere quanto bene  $\hat{e}$  improprio il mio modello di riprodurre proprietà che non avevo più pianificato (per coprire anche i limiti del modello) <sup>(in 3)</sup>

$\rightarrow$  trasferire brezza del modello (ma farlo in modo che il



mio modello non sia possibile anche in un contesto diverso da quello pianificato

## FORCE FIELDS CLASSICI

### 1. ATONISTICI, 2 possibilità:

- tutti gli atomi del sist.
- atomi di H associati a un C non vengono descritti  
(C+H: unico centro d'interat.)

Diciamo cose che valgono per entrambi

### (2) Interat. di legame (intermolecolari)

#### (1) Interat. di non legame (intramol. e intermolecolari)

##### (1) di legame (2 corpi)



##### (b) di angolo (3 corpi)



##### (c) di angolo torsionale (4 corpi)



angolo tra il piano definito dalla 3<sup>a</sup> tripletta e quello della 2<sup>a</sup>

##### (2) interat. carica-carica Coulomb. (di certo o lungo tempo)

##### (e) van der Waals (contatto doppio)

##### (1) potenziale armonico o di Morse (consente la fura) <sup>rotture legame</sup>

$$\sim 10^2 \text{ kcal/mol\AA}^2 \quad (200 - 700)$$

##### (b) funz. quadratica in $\theta$ o nel $\cos\theta$

gradi di libertà abbastanza supidi

Facciamo una stima:  $\Delta\theta_{\text{rms}} \sim 9033^\circ$  (di legame)

$\Delta\theta_{\text{rms}} \sim 7.7^\circ$  (di angolo)

Sono variazioni piccole; la + significativa è la terza:

##### (c) Sono effettivamente superabili

serie di estremi: così ho una serie di minimi che danno barriere che consentono passaggio da un min a un alto  
→ ho più configur. metastabili

Ogni termine ha un superamento di equilibrio ma ci influenzano più di loro (non sono pi equil. della conf. completa) e ci sono inter. non di legame



(2) (d) - espansione in multipli poli (situat. totalit. e mol. piccole)

- problemi di convergenza: non è chiaro quanti termini sono necessari; dipende poi da distanza molecolare; prob. crit. di sequestro in cui costruisco il tensore di quadrupolo
- Inoltre quest'espansione è valida solo a grandi distanze → qua non lo siamo (compari in un gas sì ma liquido no)
- Per molecole molto grandi?
- cariche parziali: possono essere anche frazionarie e ciascuna mol. vengono attribuite cariche <sup>anche</sup> fraz. sui nuclei degli atomi della mol. o no
- Come le misuro? Non è un osservabile la carica

#

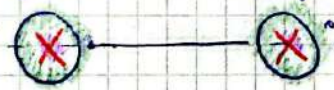
(1) Come assegniamo i parametri? con algoritmi ab initio conti ab initio con struttura elettronica con molecola in vuoto)

==

Possiamo usare conti ab initio per ottenere una carica? Sì, output: densità di carica in tutti i pt delle molecole

$$\phi(\vec{x}) = \phi_{\text{nucle}} + \phi_{\text{ele}}$$

vorrei assegnare a delle pos. predeterminate delle cariche parziali puntuali che generino un campo più simile possibile a questo qui ( $\phi$ )

Caso semplice:  conosciamo la distrib.

(input:  $\rho(\vec{x})$ )  
output: conti ab initio

parto  $\phi^0(\vec{x}) \rightarrow \phi^0(\vec{x}_i)$

parto N punti,  $i = 1, \dots, N_{\text{punti}}$

$\phi^{\text{calc}}(\vec{x}_i)$  calcolato attribuendo una carica parziale nei due

punti discreti attorno alla molecola

Combio i valori delle due cariche parziali per avere la miglior rappresentazione del mio potenziale vero

I pt possiamo avere poco in differ. in base



e se sono alla distanza tipica

Carica complessiva molecola: neutra

Vogliamo separare  $N$  cariche puntuali  $\rightarrow N-1$

Vogliamo minimizzare:

$$R = \sum_{i=1}^{N_{\text{points}}} w_i (\phi_i^0 - \phi_i^{\text{calc}})^2$$

$$\frac{\partial R}{\partial q_k} = 0 = -2 \sum_{i=1}^{N_{\text{points}}} w_i (\phi_i^0 - \phi_i^{\text{calc}}) \left( \frac{\partial \phi_i^{\text{calc}}}{\partial q_k} \right) = 0$$

$$\frac{\partial \phi_i^{\text{calc}}}{\partial q_k} = \frac{\partial}{\partial q_k} \left( \sum_{j=1}^{N-1} \frac{q_j}{4\pi\epsilon_0 x_{ij}} + \frac{2}{4\pi\epsilon_0 x_{iN}} - \sum_{j=1}^{N-1} \frac{q_j}{4\pi\epsilon_0 x_{jN}} \right) =$$

non dipende da k

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0 x_{ik}} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0 x_{iN}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{x_{ik}} - \frac{1}{x_{iN}} \right)$$

$$\frac{\partial R}{\partial q_k} = 0 \rightarrow \sum_{i=1}^{N_{\text{points}}} w_i (\phi_i^0 - \phi_i^{\text{calc}}) \left( \frac{1}{x_{ik}} - \frac{1}{x_{iN}} \right) = 0$$

$$\rightarrow \sum_{i=1}^{N_{\text{points}}} w_i \left( \phi_i^0 - \left[ \sum_{j=1}^{N-1} \frac{q_j}{4\pi\epsilon_0 x_{ij}} + \frac{2}{4\pi\epsilon_0 x_{iN}} - \sum_{j=1}^{N-1} \frac{q_j}{4\pi\epsilon_0 x_{jN}} \right] \right) \left( \frac{1}{x_{ik}} - \frac{1}{x_{iN}} \right) = 0$$

struttura lineare in  $q_j$ : possiamo come sistema

lineare in  $N-1$  eq.mi e  
 $N-1$  variabili  
incognite e abbiamo fatto ✓

$$\sum_{i=1}^{N_{\text{points}}} w_i \left( \phi_i^0 - \frac{2}{4\pi\epsilon_0 x_{iN}} \right) \left( \frac{1}{x_{ik}} - \frac{1}{x_{iN}} \right) = \sum_{i=1}^{N_{\text{points}}} w_i \sum_{j=1}^{N-1} q_j \left( \frac{1}{4\pi\epsilon_0 x_{ij}} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0 x_{jN}} \right) \left( \frac{1}{x_{ik}} - \frac{1}{x_{iN}} \right)$$

posso invertire  
le due somme  
(indipendenti)

$\rightarrow$  sist. lineare di  $N-1$  eq.mi (una  $\forall \frac{\partial R}{\partial q_k}$  al valore di  $k$ ) in  
 $N-1$  incognite ( $q_j$ )

$\phi_i^0 \rightarrow$  lo otengo da un sistema che mi calcola il potenz. ab initio

Se ho un cambio funzionale importante nella molecola,  
se rifaccio calcolo ab initio, potrei ottenere  $\phi^0$  diverso, quindi  
la mia minimizz. potrebbe non essere + vera

Compromesso: posso cercare il minimo fra + conformazioni  
e pesarle



(2) (e) - forze di dispersione (di van der Waals)  
interat. tra dipoli oscillanti:  $\propto \frac{1}{r^6}$  corto raggio  
→ descritto da potent. di Lennard-Jones  
li vede anche diagramma di fase (ne offre uno completo)

- le sono presenti tanti tipi di atomi diversi:  
param. di L-J omoperei (tra atomi =) e  
eteroperei

⇒ di solito si assegnano prima quelli omoperei  
(proprietà target) e quelli eterop.:

$$\sigma_{AB} = \frac{\sigma_A + \sigma_B}{2}$$

$$\epsilon_{AB} = \sqrt{\epsilon_A \epsilon_B}$$

Esempio: ACQUA

⇒ tanti modelli

Noi consideriamo modelli

- semplici (banette rigide tra H e O)
- non polarizzabili (cariche parziali non cambiano  
una volta assegnate)

Vediamo 2 modelli a 3 citi d'interat.: TIP3P, SPC/E

In realtà consideriamo LJ solo tra O-O

Cariche part.: su O e su H

I 2 modelli hanno param. molto diversi

Target per parametriz.

- densità
- entalpia di vaporiz. ( $\Delta H$  tra mol nel vuoto e  
im fase liquida) → im un calo si tiene conto dell'en.  
di certo per la modifica della forma di dipolo (st))  
- angolo di legame

Altri modelli:

TIP4P: centro d'inter. di LJ su O ma carica part.  
non proprio su O

TIP5P: 5 cariche parziali, 2 nuvole elettroniche  
(q negative) → spiega interazione chimica

Vediamo come si producono altre proprietà

- proprietà interfaccia migliore per SPC/E perché (st)  
σ migliore



- $T_p$  e  $T_{\text{cra}}$  target, tutte buone
- $T_{\text{fusion}}$  → solo TIPSP funziona
- pendenza della curva di coesistenza di solido - liquido  
 $dp/dT$  : e' sempre neg. (top) ma con valori molto diversi  
 (TIPSP che più vicino)

È un modello perfetto, ma co-teniamo tutta la fisica  
 simuliamo troppo poco (pochi ms)



# DINAMICA MOLECOLARE AB INITIO

13/04/26  
(RAUCCI)

DM classica: • ignora gradi di libertà elettroniche (interazione tra "palle")

• contiene molti parametri (necessaria pre-parametrizzazione)

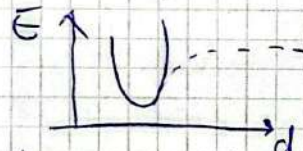
• forme funzionali: complicate

→ posso simulare per scale temporali maggiori

Altro approccio: calcolo pot d'int. ab initio (da eq. me di Sch.); ad ogni step calcolo em e forte cost

• approccio + accurato (non ho più modello a due corpi molle)

• non devo parametrizzare il force field ogni volta  
• permette rottura di legami (pot. atomistico mo)



• per risolvere l'eq. me di Sch. bisogna diagonalizzare matrici molto grandi  
→ non possiamo studiare sist. con un n° di atomi troppo grande (100 atomi vs 100'000 atomi in MD classica)

• posso fare pochi ps di simulazione

Combiniamo scale spaziali e temporali

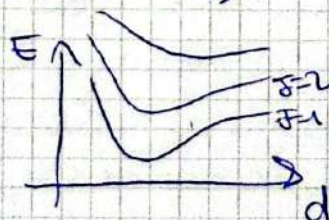
Da eq. me di Sch. time-dependent possiamo arrivare a DM classica molto

Formula scritta in unità atomiche (non c'è me)

APPROX. DI BORN-HUANG

$$\Psi(\vec{x}, \vec{R}, t) = \sum_J \Omega_J(\vec{R}, t) \phi_J(\vec{x}, \vec{R})$$

variabili  
elettroniche  
del sistema



Sappiamo più risolvere l'eq. me per  $\phi_J(\vec{x}, \vec{R})$



Con un p' di algebra d'ordine:

funz. d'onda nucleare ha eq. me con • en. nucleare

• en. pot.  $E_I(\vec{R})$

• altri termini d'interat.

tra stati elettronici diversi  
( $\pm e, j$ )

termini di accoppiamento tra stati elettronici diversi  $\rightarrow$  ci dice come quest'accopp. influente il moto nucleare

Di solito questi termini misti di accopp. sono piccoli  $\rightarrow$  trascurabili

$$\Rightarrow \Psi(\vec{x}, \vec{R}, t) \approx \Omega_J(\vec{R}, t) \Phi_J(\vec{x}, \vec{R})$$

$\leftarrow$  considero un solo stato

sto disaccoppiando il mio sistema

adiab. APPROX. DI BORN-  
OPPENHEIMER

Studiamo evoluz. dinamica del sist. in un singolo stato elettronico (valido quindi solo a l'interat. tra stati diversi e' trascurabile)

Di solito se c'è interat. con la luce non si può fare questa approx (es. laser...)

Andiamo a risolvere l'eq. me di Newton per i semplici atomi  
Come ottengo  $V_J$ ? risolvendo l'eq. me di \_\_\_\_\_

Vogliamo esprimere  $E$  come funzionale della densità di stati elettronici; ci sono però tanti modi di approx.  
(trade-off tra accuratezza e costo computazionale)

Velocity Verlet

Codice dinamico ab initio: come quello classico + un'altra <sup>funz.</sup> codice per calcolare en. da eq. me di Schr.

Per risolvere il costo comput. della MD ab initio:

CAR-PARRINELLO MD (utilizzato prima della CPU)

approx. diamo una m. fittizia agli  $e^-$  (li rallentiamo)  
riducendo l'importanza dell'eq. me <sup>approx.</sup> adiabatica

$\rightarrow$  usiamo eq. me di N classiche anche per  $e^-$  (così non devo usare eq. me di Schr.)

$\Rightarrow$  eq. me classiche per propagare il moto degli  $e^-$



Laprompiene  $\rightarrow$  una per il moto nucleare  
elettronico

$\Phi_i \rightarrow$  coeff. da eq. Laprompiene (eq. classica)  
 $\hookrightarrow$  non + aut. <sup>valori elettronici</sup> ottenuti diagonalizz. <sup>matrici grandi</sup> ~~la matrice~~

sto semplificando il prob. (in fittizio) ma accelero il tutto

Bisogna comunque soddisfare dei limiti quantistici

(es. orbitali ortogonali, ...) (fittizio)

anche più  $e^-$  hanno una  $T$  elettronica  $\rightarrow$  en. elettronica

$\uparrow$   
non deve essere alto

freq. nucleare + alta  $\rightarrow$  data Laprompi di  $H$

$\rightarrow$  si sostituiscono con

per aumentare freq.  $\rightarrow$  aumentare  
en. cin.

Con la CPU: si è fatto il vantaggio computazionale  
nel fare quest'approx.

Primi anni 2000: MD classica con calcolo dell'en ab initio,  
risolvendo eq. di Sch.

$$\begin{matrix} \uparrow \\ F E = E C S \end{matrix} \quad \psi = \sum_i c_i \Phi_i$$

matrice di Fock

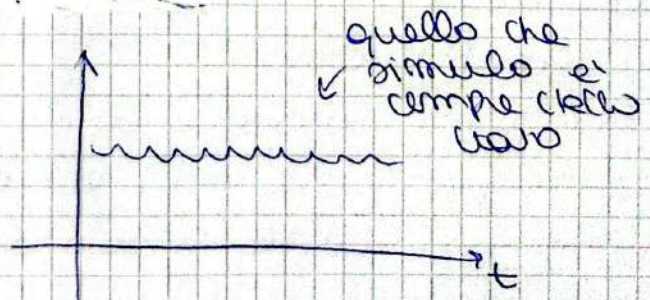
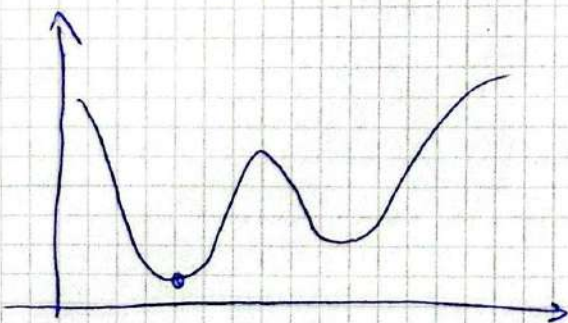
Cosa si ottiene in + da MD ab initio?

Posso studiare sistemi in stato solido, liquido,  
simulato di spettroscopia e proprietà strutturali

Come faccio a simulare dei processi in reale tempo?

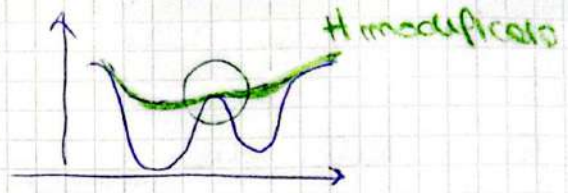
Spazio delle fasi: per passare da uno stato all'altro  $\rightarrow$   
barriera energetica  $\leftarrow$  da questa dipende il tempo di  
transizione

$\Rightarrow$  ENHANCED SAMPLING: cerco di diminuire le barriere  
se barriera alta:





Se invece la barriera è alta:



stimolo:



veloc. transm. di fase

Quindi: devo modificare  $H$  per diminuire la barriera

## WELL-TEMPERED METADYNAMICS

è un modo per abbassare la barriera

consiste nell'appioppare un  $\phi_{term}$ .  $\rightarrow$  bias potential

$S \rightarrow$  variabile collettiva / param. d'ordine che descrive  
stato del sistema

$\Rightarrow$  riusciamo ad osservare eventi rari

Si possono fare analisi statistiche: forze distrib.

calcolare funt. di correl.

valori medi

Si possono ricavare diverse informazioni:

- spettroscopia vibrazionale: FT di particolari proprietà (vel. di mom. di dipolo) legato a come atomi si muovono nel tempo (permette di considerare effetti anarmonici del pot.)



- effetti infrarossi / RAMAN

- posso simulare format. / destrutt. difetti

Nuovo approccio: ML

utilizzo metodi di ML su forze MD ab initio accurate ma  
+ velocemente

Come lo utilizziamo?

invece di risolvere eq. me di  $\text{part. atomiche}$ , si cerca di impostare relazioni tra dati input (dati particelle  $\text{input}$ ) e dati output (energie) con NN

$\rightarrow$  otteniamo sempre dinamica approx. ma con errori  
decisamente + piccoli

Con i modelli di ML possiamo studiare centinaia di migliaia di  $\text{particelle}$  su scale anche di ns come classico MD (anche se



un po' meno + lentamente)  
Serve un data set accurato

- Struttura: coordinate atomiche  
devo trasformarli in una rappresent. adatta alle NN  
→ trasformo struttura in descrittori  
I descrittori vengono passati ad un modello di apprendimento  
→ mi restituisce proprietà di interesse: energie (e forze)

### 1. Data collection

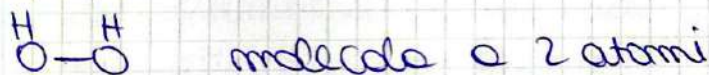
Come costruisco il data-set?

### 2. Descrittori: funzioni che descrivono ambiente attorno agli atomi

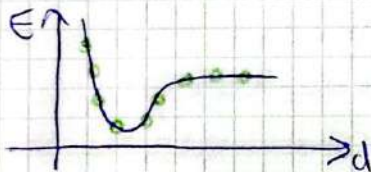
### 3. ML model

4. Mi restituisce la forma del potenz.

ESEMPIO



Soluzione esatta:



Abi prendiamo N configurat. in punti diversi → training set iniziale

TRAIN  $\{x, y, z\} \rightarrow E, F$  ← interpretazione da 1 pt

Il modello farà un fitting su input  $\{x, y, z\}$  e darà output  $E, F$  dati delle  $\{x, y, z\}$

$\{x, y, z\} \xrightarrow{\text{ML}} E, F$  (layer di output)  
(label)

Il modello fa un fitting cercando di minimizzare l'errore tra il valore predetto e quello vero

MODELLO DI BEHLER-PARRINELLO

$E_{\text{tot}}$  = somma delle en. dei singoli atomi

Prende coordinate atomiche (trasformate in descrittori)

→ studia environment → cerca di dare il contributo delle en. per singolo atomo

Cerca di minimizzare RMSE (%)



$E$  = somma di contributi atomici individuali  
es. solido composto da 100 atomi (questo implica:)

→ posso fare extrapolazioni su poche predizioni su sistemi molto + grandi (migliaia / centinaia di migliaia di atomi)

(piccolo team per : 100 atomi)

## SIMULAZIONE DI BATTERIE AL LITIO

Batterie di carica : Li

Deve esserci diffusione per applicat. di un campo el.

Ma come diffonde?

Lithium : 2 particelle diverse cariche (Li e F) in un reticolo

Potrei farlo anche con MD classico (non è un ret. completo)

Radial distribution function : ci dicono l'ordine del reticolo (RDF)

cristallino  
come sono distribuiti gli atomi attorno ad uno centrale

Per un reticolo cristallino Li e F mi aspetto RDF piccate (non si possono muovere tanto)

Le RDF tra due picchi : atomi si possono muovere

(Prob. di trovare atomi al di fuori del sito reticolare)

Utilizzando classical force field : osservo RDF di un

solido meltato (eccessiva libertà di movimento)

↓  
Solido descritto come liquido a  $T$  ambiente

→ descriv. non va bene

anche secondo di supermolecolare, si conserva stato solido solo per tempi brevi (10-100 ps)

Utilizzando modello ML : sistemi con 10000 atomi

si ottiene una RDF su una scala di ms che rappresenta un solido

↓  
Processo di diffusione del Li : su scala lunga

lo si riesce a osservare (ci vuole un atomo di Li che ne occupa un altro su un sito libero/luoto)



# CAMPI DI FORZA A GRANA GROSSA

14/04/26

Modelli a grana grossa (a corto range)

es. polimero (poliestere)

rosso: O, bianco: H, verde: legami C

interaz. di legame (intramolecolari) e di non legame

1/5 atomi pesanti  
rappresentati da un  
cintolo per d'interazione

• Riduciamo il n° di atomi

• Cambia l'aspetto dell'emp. dell'en. libera e potenziale  
(composizioni di stati metastabili, e barriere: cup + smooth)

conseguente:

- meno gradi di lib. (meno integrali)
- vibraz. veloci che si perdono al time-step, sono ora + lente  $\rightarrow$  time-step maggiori
- sim. ha una dinamica + veloce nella cup. e grana grossa

Differenze nello sviluppo delle force fields

- trascuro interaz. di lungo range
- relazione delle proprietà termodin. difficilmente vengono da simul. ab initio e quello da simul. atomistiche (di verso da quanto visto precedentemente) + termodin. (perimen-  
tali anche qua (top-bottom)  
(anche qua si può usare ML)

## INTERAZ. A LUNGO RANGE

Non abbiamo simulatore <sup>piccolo</sup> vuoto: condiz. al contorno non considerate

Se voglio simulare una parte di un "volume"?  $\uparrow$  importanti

Idea 1: ci mette un muro impermeabile (un'elastica)

$V = 1 \text{ l} \rightarrow 10^{25}$  molecole d'acqua  $\rightarrow$  molecole le cui  
dinamica è influenzata da pareti  $\rightarrow 10^{19}$ : ce  
Ma per 1000 molecole: tutte sono influenzate: "

Idea 2: condiz. periodiche al contorno

simulato  $\propto$  copie adiacenti della box di simulaz.

• gestione posizioni particelle: easy

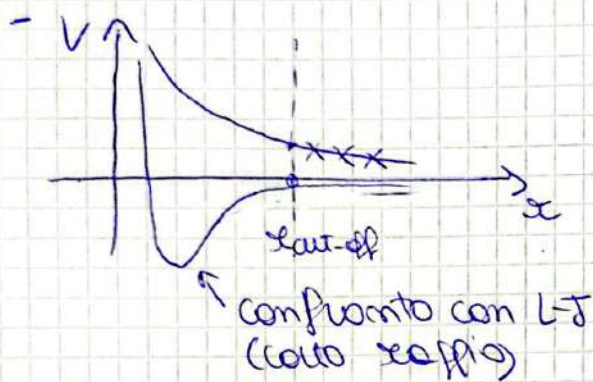
• gestione forze e distanze interaz.: prendo diagramma +  
(+ prende e il box e meno del) piccolo (di metà del  
tenere conto di ciò) box)



Interact. coul. di lungo raggio

1) lo si può sempre trattare  
problemi tecnici:

- approx. non sempre possibile



inter. solo  
con particelle  
all'interno

per LJ: buona  
approx.

per lungo raggio: no

Mi dà problemi con la continuità dell'inter. (se particella esce  
da  $x_{cut-off}$ : prima la conto e poi sparisce)

Mi dà problemi anche con la forza

Se io uso i due pot.



per calcolare la derivata: non  
bonale (forse numericamente  
susto e carissimo)

(2) Coulomb:  $\forall$  atomo, calcolo interat. coul.  
con carica prot.

completivamente scatoletta neutra

$$U_{coul} = \frac{1}{2} \sum_j q_j V(\vec{x}_j)$$

↑  
pot. coul. generato da dentro la cella e da  
tutte le immagini periodiche (cond. per. al contorno)

Densità di carica del ret.:

$$\rho(\vec{x}) = \sum_m \sum_{j \in m} q_j \delta(\vec{x})$$

↑  
carica locale  
( $\rho(\vec{x})$ )

Eq. me di Poisson:  $\nabla^2 V(\vec{x}) = -4\pi \rho(\vec{x}) \rightarrow$  nota  $\rho(\vec{x})$  ed ogni



insieme mi scalo ✓

vale anche nello sp. reciproco

Però le cariche puntate hanno un FT che converge male  
→ problema risolto da Ewald

distrib. gaussiana  
puntate nelle  $d$

delta originali +  
pulsione che  
annullano le altre

Così si ottiene convergenza: nello sp. reciproco  
e in quello diretto (reale)

Ci sono poi dei termini correttivi che non vediamo troppo bene  
Costo computazionale:  $N^2$

Soluzione: FFT con una discretizzazione dello spazio  
(cariche su griglia) →  $N \log N$

PME: Particle Mesh Ewald

PME: lo usiamo per simulazione in acqua

APPUNTI ESPERIENZA

NPT

Coulombtype: PME → non taglia bruscamente

→ oscillazioni piccole e  $T$  desiderata

→ Cut-off → taglia bruscamente

→ discontinuità → le forze calcolate sono  
giganti → vel. giganti → en cin grandi  
→  $T$  grandi

Il termostato cerca di compensare ciò  
e di portare il sist. alla  $T$  desiderata

⇒ grandi fluttuazioni

Se aumentassi il tempo di simulaz.,  
forse il termostato riuscirebbe a  
scappiumpare la  $T$  desiderata ma  
resterebbero le fluttuat.

Per l'errore quando RMSD (dev. st.), perché err. st. proba-  
bilmente sopravvalutato



# ENERGY LANDSCAPES

28/06/26

Consideriamo cose che valgono per sistemi molto diversi

1. Atomi metallici (quello che abbiamo visto noi)
2. vetri colloidali: particelle colloidali che autoassemblano e hanno <sup>tempi</sup> propri di fase vetrose
3. Folding di proteine
4. Clatrato: struttura a gabbia di acqua congelata che impegna metano

Noi però continueremo a fare l'es. della particella metallica

PES = Potential Energy Surface

Superficie di energia: dipende dalle 3N coordinate della N particelle

Minimi (condiz. metastabili) → zeri della derivata di U e Hessiano <sup>con autov. neg.</sup> positivo

saddles

Punti sella: utili per cinetica e dinamica

↓ (attraversata per passare da un min. all'altro)  
del 1° ordine → Hess. ha un autovel. <sup>negativo</sup>  
(stato di transizione)

representiamo i pt di max em. nei percorsi di minimo em. (teor. del pass. di montagna)

Quanti minimi ci sono?

data una configurat., quante e quali <sup>pi</sup> possono considerare conf. identiche?

Cluster con  $N_A$  e  $N_B$ :

posso fare operat. di simm. continue (traslat. e rotat.) o discrete (permutat. degli atomi della stessa specie, <sup>(\*)</sup> immissione rispetto ad un s.d. con centro nel cm della struttura)

x) questo solo se la struttura non è chirale (se no trova enantiomero) — stessa composizione chimica

Ipotesi per immissione/permutat.:  $2N_A! N_B!$

Se la struttura ha delle <sup>limm.</sup> simm. geometriche, queste ~~avrebbe~~ se più contate nell'immissione; per non contare due volte divido per R (encl. es. m° di riflessione)



ESEMPIO

LT<sub>7</sub> cluster

In ordine dal meno legato al +

5R → 5 rotat.

D → piano di riflessione

$N_{\min} > 10^{12}$  per  $N = 55$

3 regole precise per la crescita del numero di punti stazionari corrispondenti a strutture diverse

→ 504 minimi <sup>locali</sup> equivalenti

PES → Potential Energy Surface

## Grafici di disconnettività (Karplus)

Ni dà info su  $E_{\min}$  di min ad un certo valore di  $U$  e anche su come è connesso agli altri minimi dato un percorso di min. en.

Un superbacino è <sup>l'im</sup> insieme di tutti i min che stanno sotto un certo taglio di en.

Quello che abbiamo fatto noi:

cerchiamo al min. globale; aumentavamo  $T$  → andiamo en al rist. → ~~esce~~ a volte il rist. finisce ~~in~~ in un min.

+ non era + una transiz. del 1° ordine <sup>forma</sup> (struttura solida per un po' di tempo) soprattutto nel raffreddamento: non torni al min globale ma resti intrappolato in una ~~valle~~ <sup>altro</sup> (strutture esotiche e non FCC)

Classificazione dei grafici

### • A PALMA

- min. globale ben definito (e en molto distante da quello locale)

- barriere a rendere sono piccole (e' facile tornare al min globale) non il caso del nostro cluster LT<sub>7</sub>

### • A SAUCE PIANGENTE

- min globale ben definito

- barriere alte rispetto alle en dei minimi stessi (es. vetri: tanti minimi in competizione fra loro, atemi disordinati)

### • A BANIANO

- min. globale non ben definito

- degenerat. <sup>tra</sup> estrema delle barriere di min en. →



→ dinamico lento. (tanti min. equi probabili: mi muovo simultaneamente per trovare il min + best)

ES

$LJ_{13}$  cluster  
minimo icosaedrico (12 vertici + 1 al centro)  
→ simple funnel (imbuto)

ES

$LJ_{38}$  cluster → multi-funnel

Funnel rose: quello da cui siamo partiti

Funnel blu: molto + ~~probabile~~ <sup>loops</sup> (come sono di +) → + probabile finirei cadendo se raffreddando con temperatura al min. di potenziale ma ad un altro (configuraz. atomi diverse)

ES

Prodotto di Levinthal  
proteine sono capaci di andare a trovare la loro configurat. native

Residuo → amminoacido in una proteina (proteina è un polimero di ammi.)

libero di piegarli della prot. e anche di conformazione dei residui ⇒ tantissimi minimi

→ come fa la proteina?

evolutiveamente ci siamo abituati: non è un processo completamente spontaneo (catalizzatori)

Problema computazionale enorme (difficile capire la struttura dai modelli computat. perché questi non trovano: non trovano subito i min globali) → problema parzialmente risolto da  $\alpha$ -fold (ML)

scale di tempo:  $10^{-12}$  s, timestep di ps  
per esplorare una cup. <sup>con</sup> ~~di~~  $10^{30}$  minimi servono  $10^8$  s



# APPROX DI SOVRAPPONZIONE ARMONICA

Chiediamo prob. di occupazione dei min in funt. di una particella termodim.

$$P(\vec{x}, \vec{p}) = \frac{e^{-\beta H(\vec{x}, \vec{p})}}{Z}$$

$$Z = \frac{1}{h^{3N} N!} \int d^{3N} \vec{x} \int_{-\infty}^{+\infty} d^{3N} \vec{p} e^{-\beta H(\vec{x}, \vec{p})}$$

↑  
no di atomi

Consideriamo una serie di min locali per cui delimitiamo una  $Z$  locale

$$Z_s = \frac{1}{h^{3N} N!} \int_{V_s} d^{3N} \vec{x} \int_{-\infty}^{+\infty} d^{3N} \vec{p} e^{-\beta H(\vec{x}, \vec{p})}$$

ci aspetta che  $Z = \sum_s Z_s$

$$\left( \begin{array}{l} \text{dividiamo:} \\ Z_s = Z^{\text{trans}} \cdot Z_s^{\text{rot}} \cdot Z_s^{\text{vib}} e^{-\beta E_s^0} \end{array} \right)$$

Moti  $\rightarrow$  trasl., rot. attorno a cm, vibrat.  $\rightarrow$  ipoteli: posso fattorizzare in  $E_s \rightarrow$  en al fondo ( $e^{-\beta E_s^0}$ )

Parte traslat. (1):

non dipende da  $S_{3/2}$

$$Z^{\text{trans}} = \left( \frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{3/2} V$$

(2) Termine rotot.

approx.: oggetto ~ corpo rigido

3 assi princ. d'inertia

integrata su angolo solido: libertà dell'orientazione degli assi (angoli di Eulero)  $\rightarrow 8\pi^2$

integrata su tutti i possibili valori del mom. ang.

Poi divido per l'ordine del gruppo di simmetria

N.B. per cluster piccoli, moti rot. e vibr. sono disaccoppiati solo a T basse (usuale per molecole organiche floppy, con tanti gradi di lib. configurat.)

approx. solo le en. termica del sist. è  $\gg$  della dist. classica tra i livelli

(3) Termine vibrat.

piccole oscillat.  $\rightarrow$  espansione

$$\xi \leftarrow \text{fatto poco} \rightarrow \dim[\text{lung}] [\text{radice di m}]$$

Bisogna tenere conto di tutti i modi di vibrat.

$3N-6$  freq

$\uparrow$  6 modi con autoval. zero



Prob di occupazione del bacino  $s$ :  $P_s = \frac{Z_s}{Z}$

Prob tra due minimi:

$$\frac{P_{s'}}{P_s} = \frac{Z_{s'}}{Z_s} = \frac{\Omega_{s'}}{\Omega_s} \frac{Z_{s'}^{\text{vib}}}{Z_s^{\text{vib}}} e^{-\beta(E_{s'}^0 - E_s^0)}$$

termine scatoz.  $\rightarrow$  dipende dalla differenza tra i contributi dei due minimi

Esempio

potenziale 1D con 2 minimi attorno a  $x_0$  e  $x_1$

prob. di vedere probato conf.  $x_0$  o  $x_1$  ad una data  $T$ ?

Non ho termine rot.  $\rightarrow$  solo vibraz.

a  $T$  bassa  $\rightarrow$  domina ~~non~~  $x_0$  (domina  $e^{-\beta(U_1 - U_0)}$ )

all'aumentare di  $T \rightarrow$  domina  $\frac{U_0}{U_1} \rightarrow x_1$

E' il modo di manifestarsi di una transizione che deriva dall'entropia (ad aumentare di  $T$  anche se  $x_1$  non e' min probato, e' comunque favorito entropicamente)

Esempio

Cluster bimetallico

min probato  $\rightarrow$  struttura decaedrica

La sua caratt. vibraz. non cambia molto

6-fold struttura  $\rightarrow$  + favorevole vibrazionalmente

$\exists$  una  $T$  alla quale il fattore entropico inverte le prob.

$\rightarrow T$  di transizione per  $\frac{P_{s'}}{P_s} = 1$

Transizione solido-solido (in strutture diverse)

Questo e' un es., volendo uno stato puo' essere min prob. e anche favorito entropicamente

Em. pot. vs em. libera: per cluster semplici fatti nel vuoto

basta em. pot., mentre per fasi liquide,

ci sono trans. l'entropia cambia

$\rightarrow$  devi compensare con pot. Altrimenti ???

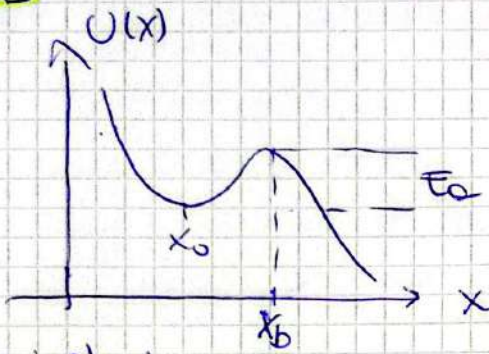


# TRANSITION STATE THEORY

01/05/26

cerca di spiegare la cinetica: come si passa da un min all'altro

1D



Diamo una stima del rate per cui la particella riesce a scappare

2 ipotesi:

- barriera + alta dell' en. termica
- la particella supera la barriera non term + indotto

Demonstrazione di prob.  $\phi(x_b, p)$

che la particella sia in corrispondenza della barriera con impulso  $p$

$$[\text{Flux}] = \dots = \frac{1}{S}$$

2 funz. di partiz. associate al minimo che fa il min.  $x_0$

$$Z = \dots = \sqrt{2\pi m k_B T} Z_{\text{conf}}$$

↑  
di configuraz.

$$\frac{1}{\int_{x_{0, \text{barim}}} dx e^{-\beta U(x)}}$$

approx. aterm.

$$\text{Flusso} = \omega e^{-\beta E_a} \leftarrow \text{altezza barriera che separa i min.}$$

↑  
freq. di oscill. in fondo alla buca (freq. del min di potenziale)

tanto > quanto  $e^{\dots}$  > 0 e quanto  $e^{\dots}$  <  $E_a$

Formalismo di Arrhenius

$$\text{Flusso} = \omega e^{-\beta E_a}$$

↑  
prefattore  
(rim questo  
costante)

↑  
termine di Arr.



Sist. di  $N$  particelle all'eq. nell'insieme canonico

Siamo nel bacino in

2 min separati da un pt sella di 2° ordine

Con quale freq. ci capsa la buca?

$$k = 3N - 6$$

Sono in un min.  $\rightarrow$  tutti gli autoval. sono positivi

Em dello stato di trans.  $U_T = E_a + \text{approx. aem.}$

$\omega_{T,1}^2 < 0$  e gli altri positivi (pt sella)

Definisco una sup. identificata dalle coord. 0 di transizione ( $\xi_1$ ) (arbitrario)

Devo considerare solo le traiettorie che fanno deriv. posit. (vel. pos.) nella dir. della transizione (\*)

$$\theta(\xi_{T,1}) \rightarrow \begin{cases} 1 & \text{se deriv.} > 0 \\ 0 & \text{se deriv.} < 0 \end{cases}$$

$$S_i = \sqrt{m_i} q_i \quad \pi_i = \frac{p_i}{\sqrt{m_i}} \quad i = 1, \dots, k$$

nel min di potenza

$$H = E_m + \sum_{i=1}^k \frac{1}{2} (\pi_i^2 + \omega_{m,i}^2 \xi_i^2)$$

energia del min. di potenza (e si può mettere a zero) tutti positivi

allo stato di transizione  $\omega_{T,1} < 0$ ,  $\omega_{T,i} > 0$   $i = 2, \dots, k$

Calcoliamo la freq. di posit. nel minimo

$$Z_m = \int e^{-\beta H} d^k \xi d^k \pi \approx e^{-\beta E_m} \prod_{i=1}^k \left[ \int_{-\infty}^{+\infty} d\pi_i e^{-\beta \frac{1}{2} \pi_i^2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta \frac{1}{2} \omega_{m,i}^2 \xi_i^2} d\xi_i \right] =$$

(ricordando  $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$ )

$$= e^{-\beta E_m} \prod_{i=1}^k \left[ \left( \frac{2\pi}{\beta} \right)^{1/2} \left( \frac{2\pi}{\beta} \right)^{1/2} \frac{1}{\omega_{m,i}} \right] = e^{-\beta E_m} \left( \frac{2\pi}{\beta} \right)^k \prod_{i=1}^k \frac{1}{\omega_{m,i}}$$

al numeratore, invece, ci restringiamo alla coordinata con ~~vel. pos.~~  $\xi = 0$  ( $\xi_1$ ) e alle traiettorie che fanno derivata posit. (\*)

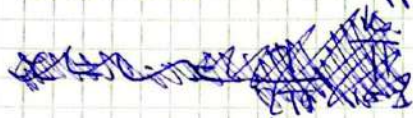
$$\int \delta(\xi_1) \theta(\pi_1) \pi_1 e^{-\beta H} d^k \xi d^k \pi \approx$$

$$\approx e^{-\beta E_a} \int_0^{\infty} \pi_1 e^{-\beta \frac{1}{2} \pi_1^2} d\pi_1 \cdot \left( \frac{2\pi}{\beta} \right)^{k-1} \prod_{i=2}^k \frac{1}{\omega_{T,i}} =$$



$$= e^{-\beta E_0} \frac{1}{\beta} \left( \frac{2\pi}{\beta} \right)^{k-1} \prod_{i=1}^k \frac{1}{\omega_{\tau_i, i}} \quad \left( \int_0^\infty x e^{-ax^2} = \frac{1}{2a} \right)$$

Facendo il rapporto tra num. e den. otteniamo il rate  $\alpha$



$$\alpha = \frac{1}{2\pi} \frac{\prod_{i=1}^k \omega_{m,i}}{\prod_{i=1}^k \omega_{\tau,i}} e^{-\beta E_0} \quad \leftarrow i=1 \text{ perché uno è vincolato strettamente}$$

Il prefattore ora dipende anche dalle costanti vibraz. dello stato di trans.  $\rightarrow$  dipende dalla prob. che quello stato sia occupato: tanto + è morbida la forma della PS + alla diriz. di trans. e tanto + è favorevole. Un sist. reale, che si muove per agitazione termica, potrebbe cascare nel bacino dell'altro min. per una strada meno prob. che non è il cammino di min. en.

Calcoliamo ciò all'en libera

$$\Delta F = -k_B T (\ln Z_\tau - \ln Z_m) \quad \text{sono 2 conifinate}$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{k_B T}{h} e^{-\frac{\Delta F}{k_B T}} \Rightarrow \text{la possibilità di attraversare la barriera dipende non solo dall'en. potenziale disponibile ma anche dalle prob. di accedere a local. min. non per il cammino di min. en.}$$

$\downarrow$   
bisogna anche considerare il rapporto tra le entropie  $\rightarrow$  dipendente da en. libera  $\Delta F$  (non solo pot.)

**TEORIA DI KRATZER** il sist. con la dinamica di Langevin

Ha come differente che descriviamo il sistema con la dinamica di Langevin (più nominato nel formalismo)

Rumore bianco  $\rightarrow$  interaz. con bagno termico

Così teniamo implicitamente conto di un solvente in cui si sposta il mio sist. (es. proteina nell'acqua)



Limiti in cui sta il sist.

$\gamma \rightarrow 0$  poco ramontamento (disorder)

→ moto conservativo → en. mecànica < barriera  
→ tonto tempo per superare la barriera

$\gamma \rightarrow \infty \Rightarrow$  ambiente estremamente perturbativo della dinamica del sist.

→ calce casuali → ostacolano superamento barriera  
(membrane porcellane in direzioni casuali)

In entrambi i casi  $\varepsilon \rightarrow 0$

$$k_{WR}/k_{TST} \quad \text{scoppato fra prefazione}$$

c'è un fattore di  $\sigma$  per cui riesco a massimizzare il rate  
non tiene conto del

TST sottovaluta sempre il costo non tiene conto del ~~parassito~~ per percorsi  
sfasati energeticam., non tiene molto conto della  
possibilità di tornare indietro per il sist. → dato a  
solvente)

Kröner  $\gamma \rightarrow 0$  : traiettorie ballistiche (sati europei)  
può succedere di settore non di  
min. vicini

Non è facile stimare i prefattori

Noi ci concentriamo sul calcolare l'altezza della barriera  $E_b$  (o  $\Delta F$ )

ORA :

• Cerchiamo dove sono e quanto sono profondi i minimi.

" altri pt di transiz.  
(punti sella)

2. OTTIMIZZAZIONE GLOBALE = cercare min globale di una fun.

Permone  $\rightarrow$  PES

L'algoritmo deve elaborare tutte info a priori tramite n°  
particelle e interaz.; deve trovare + funnel possibili  
(forse più di min che si accampliscono); inoltre deve  
trovare il fondo del funnel

No richiesta del compimento critico dell'ensemble (non mi interessano le condiz. termodinamiche)

Algoritmi clasificati in 2 famiglie  $\rightarrow$  Stocastici o termodinamici (SA, basin hopping)  
 $\rightarrow$  euristici (genetic alg.)



## SA Simulated Annealing

simulata di una lampo in T del sist.

Sist. inizializzato ad una T alta e poi raffreddato  
(ipo come abbiamo fatto noi in MD)

Parto a T alta  $\rightarrow$  sono a en. alte

Quando inizio a scendere, molto + <sup>probabilmente</sup> finisco nel  
minimo principale, se però raffreddo piano ho + probabilità  
di superare la barriera tra i due minimi  
simile a quanto più fatto

## GA Genetic Algorithms

euristico, si ispira ai principi di evol. biologica

Costruisco una popolazione di individui ciascuno con un  
proprio patrimonio genetico (un array di numeri)

Fitness: proprietà target che voglio che il mio sist.  
soddisfi (es. en. + bassa possibile)

Passo alla 2° generazione della popolat.: accoppio individui  
e tengo i figli con fitness migliore

Es. 2 cluster con forme diverse  $\square$  e  $\circ$

Taglio le 2 stampe e li metto insieme:  $\boxplus$  modo  
opure in modo + confuso (physically blind)

Gli individui sono soggetti anche a mutazioni casuali  
 $\rightarrow$  cambio alcuni numeri delle stampe

Il ciclo continua e tengo sempre i fitness migliori

Come capisco quando fermarmi? es. negli ultimi

1000 passi ho raggiunto lo stato / fitness non è cambiato

## APPRENDIMENTO LAMARKIANO

se un individuo impara qualcosa lo trasmette alla prole

$\rightarrow$  prima di selezione, li sottopongo a un'ottimizz. di minim.

locale  $\rightarrow$  min. + belli  $\rightarrow$  al punto + efficiente

Questa può essere una scelta per la terza (il GA)



## BASIN-HOPPING

efficiente per i cluster

ricerca di min globale basata su campionam. casuale delle configurazioni  $\rightarrow$  ci conviene lavorare sulla step-function che corrisponde alla minimizz. delle confip. del ret.

aspetto le en. dei min locali anche alle  $x$  vicine  
Regole Monte Carlo - Metropolis: da S ad mi muoverei

con una prob  $< 1$

Invece se puzolo la linea roba: prob 1 di muovermi  
sulla sup. ottimale; rischio di perdere delle transi.  
nel belco più alto ma a en. + alte

$\rightarrow$  monte Monte-Carlo

Onche questo può essere oggetto di terimo

Move: spostamento piccolo

" " grande

combin. proprietà di sup.

Swap di atomi diversi (limit. dell'ordinamento  
chimico del ret. e della  
struttura)

## 2 ASPETTI IMPORTANTI

### ① Introdurre un elem. di memoria

evitare di tornare dove sono già stato

$\rightarrow$  devo identificare i funnel

si fa con i posm. d'ordine che descrivono la  
funnel;

Per i cluster: Common Neighbor Analysis

coppie di atomi (più rispetto su tutti)

$x$  = n° di PV che A e B hanno in comune

$p$  = n° di atomi presenti di PV

$t$  = lunghezza della catena più lunga

Nello es. (5,5,5)

Otengo una distribuzione delle tuffette, buone a distinguere  
i funnel

es. Augusto: B, C, D hanno en. simili ma occupano  
sempre diverse % di (5,5,5)



② n° dei legami misuri può essere un param. d'ordine

Condurre tante ottimizz. (sicché in // cercando di evitare  
superfici (sempre con param. d'ordine)

(few contiene sicché //)

05/06/26

algoritmo che

grafico di n° di ottim. con successo o punto di n° di BH

## IDENTIFICAZIONE PT CELLA

2 strategie: a partire dalla conoscenza del min di potenza  
ma non di ordine (a singolo pt) <sup>POSSIBILI PER UNA  
TESTINA (condu con ML)</sup>  
ris min di potenza che ordine (a due pt)

Noi ci concentreremo sui primi secondi

## DRAW METHOD

Scepi una diret. e minimizza tutte le direzioni  $\perp$  al cammino  
ed atomo  $\rightarrow$  atomo aggiunto

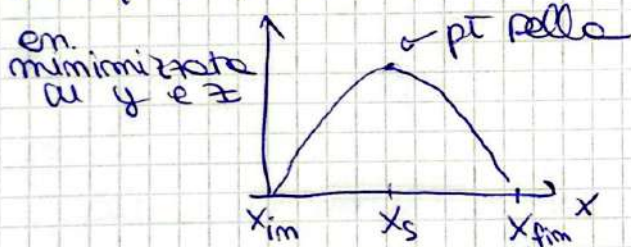
Esempio

min di potenza  $x = x_{im}$

ordine  $x = x_{im} + d$

Scelta diret.:  $x$

ad ogni passo minimizza l'bn. rispetto alle altre coord. e z



(percorso quasi banale  
superito dalla minim. del rti)

Questo metodo fallisce in casi come:

grafico lineare di livello

percorso trattenuto  $\rightarrow$  percorso di min en. (non lo conosciamo)

facendo minim. nelle diret.  $\perp$  non tras pt cella (vedi fuori  
percorso)

## PLAIN ELASTIC BAND

E' la solut. al problema

Quando sempre dei pt esmpo la rete dei due pt di min.

ma il tempo unita da delle molle

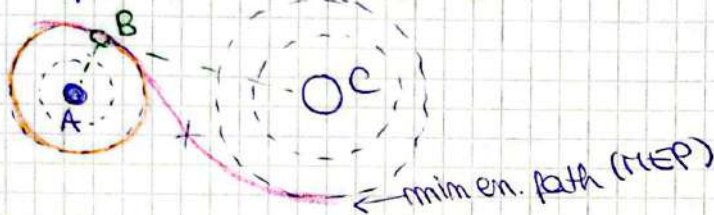
le configurat. sono legate da un pt. atm. (della fonte che agiscono  
sulle coord. di ciascun atomo) alle conf. precedente e successiva



Esempio

sist. di 3 particelle

A e C fisse nello spazio, B può muoversi nel piano e formare un legame con A o C



Nella PES: separazioni piatte sono i minimi

Min di  $\mathcal{E}_{AB}$   $\rightarrow$  mi muovo in quella direzione  
(cambio solo  $\mathcal{E}_{BC}$ )

Min di  $\mathcal{E}_{BC}$   $\rightarrow$  uguale per C e A invertite

Non sono completamente simmetriche

Come trovo pt sella? pt in cui fo da vera di A a vera d'int. con C?

Faccio minimizzazione

Forze  $\rightarrow$  2 contributi di potenz.: quello che det la PES e quello per le molle

2 esempi

- $k$  molto dura: non riesco ad allungare i legami  $\rightarrow$  devo abbastanza presto dal MEP
- $k$  molto molle: molle si allungano troppo  $\rightarrow$  non campionano + il punto sella

Devo un compromesso

### NUDGED ELASTIC BAND

Non prendo tutta la forza vera ma solo la componente  $\perp$  alla diraz. scelta  $\rightarrow$  processo iterativo

La parte di forza della molle: prendo solo componente  $\parallel$

Algoritmo implementabile per terime

### KINETIC MONTE CARLO

Quando min e pt sella, riesco a ~~realizzare~~ simulare dinamica evolut. temporale?

Con MD ho un scale troppo basso  $\rightarrow$  troppo tempo  
Kinetic MC approssima il  $t$  in modo fittizio



# KINETIC MONTE CARLO (possible termine)

sono nell'insieme min. loc.  $\rightarrow$  cerco tutti i min.  $j$  accessibili attraversando un solo pt cella

Con TST calcoliamo transition rate  $\mathcal{L}_i \rightarrow j$

$$\mathcal{L}_{TOT} = \sum_{i=1}^N \mathcal{L}_i$$

lo rimpiccioliamo nei contributi dovuti ai possibili pt cella

Con una prob.  $\propto$  al rate seleziono un pt cella  $\rightarrow$  effuiamo la config. e aumento il tempo dell'importo del state tot (o del state della particella)

Esempio: problema di diffusione

○ ○ ○ ○

○ ○ ● ○

○ ○ ● ○

○ ○ ○ ○

minimo due tra l'adotomo

pt cella

con l'entrat. scelto ~~considero~~ un pt cella (secondo i rate di diff.)

Ai prodotti si possono avere accumuli di adotomi

Esempio: sintering (coalescenza di due particelle)

deve alta  $T$

particelle melting solo delle sup.



# Free Energy Surface FES

entropia  
↓

- Noi siamo in approx semi-classica  
Quando costruiamo gradi elettronici  $\rightarrow$  costruiamo una potential en che ne tiene conto efficacemente  
Im TST già a 2D troviamo effetti entropici (vibrot.)  
FES necessaria per sist. liquidi, soft-matter dove i gradi entropici sono fondam.

Torniamo alla prob. di occup. di una part. specifica  
Voglio ottenere prob. fissi  $P(\vec{x})$  (integrale cui mom.)

Def.  $Z_{id}$

funz. di part. del gas ideale (mo  $U(\vec{x})$ )

- Dopo parte cinetica (che dipende solo da  $\vec{p}$ ) da parte potent.  $U$  (che dipende da  $\vec{x}$ )

Fattore normalizzante:  $V^N$

Il sistema **INTEGRALE CONFIGURATIONALE  $Q$**

$$Z_{conf} = \frac{Q}{V^N}$$

$$Z = Z_{id} Z_{conf}$$

Per  $P(\vec{x})$  non integro sulla part. perché voglio una part. specifica

$$P(\vec{x}) = \frac{e^{-\beta U(\vec{x})}}{Q}$$

prob. del singolo stato

Per sfruttare concetto di en. libera mi devo riferire ad un insieme statistico di configuraz. (mom 1) a cui posso associare un'en. libera

Prob. di occup. di un bacino / funnel (insieme di stati che raggruppiamo sulla base di qualche criterio)

Prob. di occup. di un bacino:

$$P_{\Omega} = \frac{Q_{\Omega}}{Q} = \frac{Z_{\Omega}}{Z_{conf}}$$

cerchiamo di scriverlo in funz. dell'en. libera

- Prob. di occup. relativa tra due min.:

$$\frac{P_{\Omega_1}}{P_{\Omega_2}} = e^{-\beta \Delta F}$$

mi dice da che mi aspetto di trovare il sist. all'eq.



Come definire il boccino?

ci servono dei descrittori

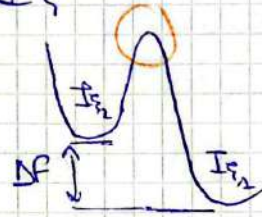
Variable <sup>CV</sup> collective  $\xi$  = funz. delle coord. del rico.  
la def. di una CV corrisponde ad una diminuzione della dim dello spazio

$I_{\xi}$  intervallo di valori assunti da  $\xi$

Nella

$I_{\xi_1}$  boccino stato legato

$I_{\xi_2}$  " " separato



$$\Delta F(I_{\xi_1}, I_{\xi_2}) > 0$$

Come mai c'è una barriera tra i due stati?

Da legato a legato: forze di Coulomb

Da legato a separato: forze di Coul / van der Waals con gli altri ioni

→ Barriera di idratazione

L'info del profilo della PES tiene quindi conto anche di altri gradi di lib. (quelli del solvente)

Tra NVT o NPT non cambia molto: PV piccolo

(scoppio tra PV e en termica a disposizione è molto piccolo)

(vale per liq. no gas)

L'en può essere una CV? si

considero en interna (termine cin. + pot.) ed esprimo

una prob.  $p(E)$

$W(E) \rightarrow$  densità di prob. dell'en.

$W(E)dE = \Omega(E)$  prob di trovare stato con quell'en.  
+ molteplicità (degenerazione)

$e^{-\beta E}$  favorisce l'occup di stati ad alta en., mentre la molteplicità no

complessivamente:  $\Lambda$  ciò ci dice che a  $T \neq 0$  lo stato occupato non è quello a en min. ma ad un'en. intermedia

→ fattore entropico fondamentale!

$$\Delta F = \Delta E - k_B T \ln \left( \frac{\Omega(E_1)}{\Omega(E_2)} \right) = \Delta E - T \Delta S$$

(legato e stato separato)  
fattore entropico



## ESEMPIO 1

Folding a T alta di una proteina globulare

È una configurat. funzionale per cui la prot. può svolgere funz. biologiche

Differenza di en-zia stati : 20-60 kJ/mol (10/20 volte + piccole dell'en. term., non osservata)

→ eq. delicato

Se  $\Delta G = 0 \rightarrow 50\%$  folded, 50% disordinati  
al variare della T :  $\Delta G > 0$  o  $\Delta G < 0$

Denaturazione a freddo

unfolding, perdita struttura nativa anche a bassa T

Succede perché  $\Delta G$  di unfolding  $\Delta G_u = G_u - G_f$

Se  $< 0$  : unfolding + probabile

$$\Delta G(T_c) = \Delta H(T_c) - T_c \Delta S(T_c) = 0 \quad T \text{ di transiz.}$$

$$\rightarrow \Delta S(T_c) = \frac{\Delta H(T_c)}{T_c}$$

Esprimiamo  $\Delta G_u$ :

$$\Delta H(T) = \Delta H(T_c) + \int_{T_c}^T \Delta C_p(T) dT \quad \Delta C_p(T) = \left( \frac{\partial \Delta H(T)}{\partial T} \right)_p$$

(se  $\Delta C_p(T)$  cost.)

$$= \Delta H(T_c) + \Delta C_p(T)(T - T_c)$$

$$\Delta S(T) = \Delta S(T_c) + \int_{T_c}^T \left( \frac{\partial \Delta S(T)}{\partial T} \right)_p dT = \Delta S(T_c) + \int_{T_c}^T \frac{\Delta C_p(T)}{T} dT$$

$$\Delta S(T) \cdot T = \Delta C_p(T)$$

$$= \frac{\Delta H(T_c)}{T_c} + \int_{T_c}^T d(\ln T) \Delta C_p(T) = \frac{\Delta H(T_c)}{T_c} + \Delta C_p \ln \left( \frac{T}{T_c} \right)$$

$$\Rightarrow \Delta G(T) = \dots = \frac{T_c - T}{T} \Delta H(T_c) + (T - T_c) \Delta C_p - T \Delta C_p \ln \left( \frac{T}{T_c} \right)$$

tutte queste misure misurabili per cui osserviamo facilmente

Ricalcoliamo ora  $\Delta G$  in funz. di T

→ c'è una denaturat. anche a T basse ✓ (1-20°/30°C)

(non in acqua pura: se no più cells)

Microscopica mente non si capisce però perché succede ciò



Paper di simul. bidimensionale (possibile tesina)

Effetto idrofobico: scapine entropica  
gocce rinfattante

Interaz. entalliche di solito buone tra acqua e molecole  
polar. (per interaz. andrebbero bene)

Fattore entalpico e entropico dipendono da  $T$   
e  $T$  basse vince contributo entalpico  $\rightarrow$  acqua entra  
 $\rightarrow$  struttura foldata favorevole

Conche contributo entropico la molecola diet. più alta ma non  
abbastanza velocemente)

Come misuro il fattore entropico?

11/05/28

Conoscendo l'em. libera si potrebbe? E come farlo e condurlo?

ESEMPIO

2 buche con stessa ampiezza lungo  $x$  e diverse lungo  $y$  (A e B)

Prendiamo  $x$  con CV e plottiamo il profilo di em. libera  
(plot blu): <sup>per</sup> lungo B la buca è + profonda, dovuto ai contributi  
entropici

a  $T$  cost:  $\Delta S(x) = \frac{1}{T} (\Delta U(x) - \Delta F(x))$

Problema: computazionalmente è difficile dare una stima  
del  $\Delta U$  (mentre  $\Delta F$  è + facile)

infatti  $\Delta U$  può essere molto piccolo rispetto a  $U$  totale  
(segnale piccolo e grandi fluttuazioni)

$\Rightarrow$  possiamo misurare il  $FES$  a due  $T$  diverse (assumendo che  
 $U$  e  $S$  non dipendono tanto da  $T$ )

$\Rightarrow \Delta S(x) \approx \frac{\partial \Delta F(x, T)}{\partial T}$  CONTINUA

Ricostruiamo la  $FES$  con i met. comput. che abbiamo

variabili collettive: qualunque punt. dei dof del sist.  
che possiamo usare per ridurre il grado di  
la dim del sist.

• deve distinguere configurazioni diverse della  $FES$

• non sempre è continuo (ma computat. non è un problema)  
coordinata di reaz. è un cv che ci dà sul meccanismo  
con cui il sist. passa da una conf. a  
un'altra



- cattura l'avanzamento della trans. di fase
- ci dice quanto siamo distanti dalla meta

Non è facile identificare una buona RC

Cerchiamo CV che siano buone approx della RC ideale

COMMITTER FUNCTION: associa ad ogni pt la prob. che ciascuno <sup>calco</sup> ~~travetito~~ che partendo dal pt finisca prima <sup>nella</sup> ~~in~~ buca A che nella buca B

ci consente di individuare tutti gli stati dell'insieme di pt nello sp. delle config. e fornire dai quali la prob. di cadere in A o in B è uguale  $\rightarrow$  TRANSITION ENSEMBLE STATE

Si può modificare il TSE e questo modifica il rate di occup. di una config. (importante in ASHAT anche per materiali con nuove proprietà)

Il TSE è un pt solo a  $T=0$

Quindi la RC  $\exists$  e corrisponde alla comm. funct., ma come la troviamo?

Proviamo fare una verifica a posteriori (se si comporta come un committer o no)

ESEMPIO NACE (dell'altra volta)

Si vedono 2 scenari diversi della FES (a) e (b)

Integro lungo  $q_5$  e ottemo 2  $F(x)$  molto simili

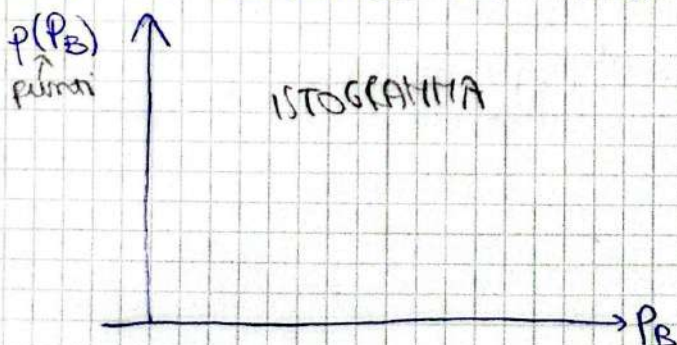
N.B. ~~no~~ Cambiando nello sp. delle coordim. ridotto (cv)

Nel caso (a) in  $x^*$  ho i pt che non si sentono né di A né di B  $\Rightarrow x$  discrimina bene

In (b) no però

Li metto in  $x^*$  e per ciascuna config.  $A_0 + P_{imul.}$

Costruisco un istogramma a posteriori che mi dice la prob. di cadere in A o in B



(a) è giusto:  
due ~~esse~~ piccole  $im_{q5}$   
(in  $x^*$  devono avere tutti  
stesso prob di cadere in  
A o in B)



in (b) lo stato di trans. pare un xaspe in se grande  
 $q_s$  sappiamo che deve essere legato a quello che succede  
 al solente (intuat. tipico)

$$F(\xi) = -k_B T \ln P(\xi)$$

in principio sembrerebbe <sup>diff</sup> sufficiente fare una simul. di MD  
 per un lungo tempo, ma in MD lo trans. ente non si  
 riescono a catturare (non rispetto principio ergodico)

## ⇒ TECNICHE DI CAMPIONAMENTO AVANZATO

algoritmi che formino campion. un sepmi della PES che  
 non sarebbero accessibili (perturbare troppo alte) e poi  
 dovremmo sapere a ricostruire il profilo  
 Vediamo 2 tecniche (possibili per teorie)

## UMBRELLA SAMPLING

Introduco pot. di bias: confino il sist. a campionare  
 una regione della PES con un particolare valore dello  $q$   
 voglio campionare fineste tra  $\xi_A$  e  $\xi_B$  (es. stato associato  
 a disassato in NaCl)

facio tante simul. di MD a var. indep. "e fineste" in cui  
 $\xi$  e fissato a dei valori

$$U_{\text{biased}} = U_{\text{originale}}(\{\vec{R}\}) + w_i (C(\vec{R}))$$

$\uparrow$   $\nwarrow$   
 unbiased dipende dalla fineste che stiamo campionando

A noi interessa la prob. unbiased; mai pero' teniamo quella  
 biased

$$e^{-\frac{w_i(C(\vec{R}))}{k_B T}} \text{ e' una cost. : dipende dalla cv } \rightarrow \text{ se } f \text{ fa si che } C(\vec{R}) = \xi$$

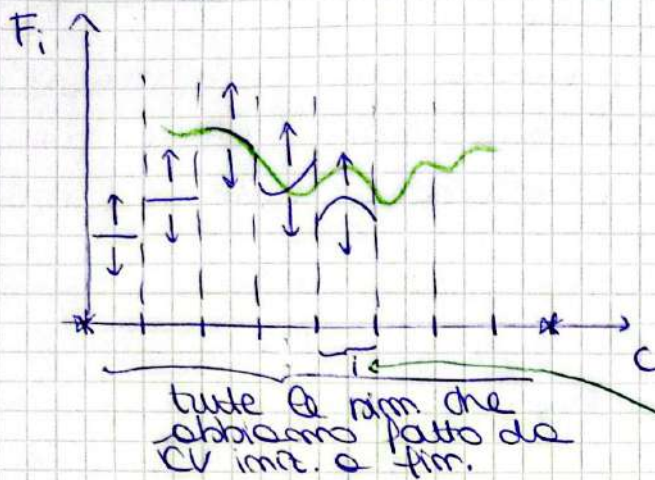
$$P_i^u(\xi) = P_i^b e^{\frac{w_i(\xi)}{k_B T}} \int \frac{\int}{\int}$$

← media e  $\frac{w_i(\xi)}{k_B T}$  secondo la distrib. unbiased

$$i(\xi) =$$

$$F_i(\xi) = -k_B T \ln P_i^u(\xi) = -k_B T \ln P_i^b(\xi) - w_i(\xi) + G \leftarrow \text{appet che non conosciamo}$$





Serve una procedura che ci aiuti a ricordare i fatti tra loro (che sono continui)

Questa cosa è la versione semplificata: noi in ogni finestra otteniamo un profilo completo, non solo nell'intervallo

Quindi io in ogni intervallo ho il contributo di tutte le finestre, ma i valori attendibili sono quelli che sono maggiormente campionati in quell'intervallo

WHAM

è l'algoritmo che risolve ciò

In RF abbiamo un fattore d'indir. che è una cost.

$$P^u(\xi) = \sum_i p_i(\xi) P_i^u(\xi)$$

mi peso  
la finestra con  
maggior contributo

→ come tutto i pesi

finestra  $i$ -esima → collezione  $N_i$  campioni

peso = valore atteso del suo isotogramma

(somma sui valori attesi degli isotogrammi delle altre finestre (possono essere contributi nulli))

$H$  → altezza delle barre degli isotogrammi

$$P^u(\xi) =$$

WHAM utilizza una procedura iterativa per risolvere il problema che non conosciamo  $\langle \rangle_u$

all'iniz. assegna valori casuali, tipo 1, poi trova  $P^u(\xi)$  e si ricava  $\langle \rangle_u$ , si calcola  $P^u \dots$  e così via

$$W_i(\xi) = \frac{1}{2} K (\xi - \xi_i^{ref})^2$$

sceita semplice ma peccata



Bisogna scegliere bene i parametri

- il due ore abbastanza piccole da campionare la finestra che mi interessa, ma non troppo piccole da non avere quell'overlap / non campionare tutte le finestre adiacenti

## ESEMPIO

Proteina misfoldata (proteoblaste)

CV:

Sono una conf. di potenza che va al centro della finestra (se no la sim. explode), una per ciascuna finestra → steered MD (applico una forza superficiale)

Devo calcolare le prob. biased → attente isotermici:

questi devono sovrapporsi un po'

Grafico vero (isotermici calcolati): dove più isotermici sono brutti con poca sovrapposiz. → FE è superata (è piccola - isotop. verde e marrone); dove c'è poca sovrapposiz. perfetta → anchamento piatto della FE

Effettivamente, usando WHAM viene come ci aspettavamo stato appurato: molto stabile, favorito

Se vogliamo sapere contributo entropico, dovremmo calcolare a 2 T diverse... (come dicevamo a inizio lezione)

altro es.: non tanto buono

altro es.: diedro (angolo torsionale) di una molecola

- si vede che se prendo meno finestre ho problemi di ricordo (linea verde ~)



# METADINAMICA

12/05/26

Il bias dipende dal tempo e ha memoria

Metafora: tizio ubriaco calca in piscina; vorrebbe uscire ma non trova le scale; ha una forte dose di rabbia.

Riempie il fondo della piscina di sabbia dove cammina  
→ il livello si alza può uscire

La sabbia ricostruisce anche il <sup>forma</sup> profilo della piscina  
Sabbia  $\leftrightarrow$  pot. di bias

È fatto da paullane che esercitano una  $F$  che spinge il ritt lontano dalla pos. in cui si trova

Una volta che è stato depositato, il pot. resta lì → history dependent

Le paull. sono definite nello sp. della  $u$ ; sono depositate a intervalli regolari  $t' = i T_0$

Le paull. sono contratte nel valore della  $u$  a cui si trova quando è stato depositato il pot.

Grafico  $\xi$  e  $F(\xi)$

Regime diffusivo: ho depositato paullane in tutte le buche e posso andare in tutti i min.

Per costruire il bias, serve  $\epsilon' R_p$   $\lim_{T \rightarrow \infty} W_0(\xi, t) = -F(\xi) + c$

Le paullane non devono essere troppo grandi (se no profilo sempre con barriere) né troppo piccoli (se no ci mette una vita. (variaz  $R$ )

Il rate di deposito?

Le rist. si muove nello sp. della  $u$  molto + lentamente che nello sp. delle coord. / delle due vibraz. tipiche

Il tempo caratteristico con cui confrontarsi è il tempo di diffusione della  $u$

Spero io non so quanto sia profonda la buca di pot.:

Stima un po' l'approccio empirico

Quanto ampia deve essere la casella della paullane?

dipende dal range di campionam. della  $u$  in MD classica (+ è piccolo e + può essere piccolo  $\sigma$ )



## ESEMPIO

Sist. a rimpolo buca

dopo 2000 passi. scappiamo sempre diffusivo

ho uso pot. per ricostruire il profilo

Davrebbe esserci un min. in zero

I dati però sono ancora molto rumorosi

Devo giocare con tempo, altezza e  $\sigma_{\text{air}}$  della parruccone

Probabilmente la buca non era fatta così, quindi faccio fatica a vederla così

Possò ridurre il rate di depos. e la R

METADIN. WELL-TEMPERED

$R = R(t)$ , così quando sono sulla buca è maggiore e in cima meno  $\rightarrow$  ottimizzo un po' (l'unico profilo piatto solo in cima)

Si può dim. che mentre la metadin. cresce, a parte per la superficie, converge all'  $\infty$  a  $-f(\xi)$ , con questa si converge alla  $f(\xi)$  per un fattore che però è molto quindi

top

bias factor

~~se~~  $\rightarrow$  bias factor  $\rightarrow$

$\hookrightarrow$

## ESEMPIO

ci sono 2 min.; è uno spazio 2D (a 2  $\frac{CV}{\text{min}}$ )

Vediamo di fare metadinam.

GROMACS + PLUMED

C'è uno shift verticale delle curve dovuto al fatto che continuo ad appioppare bias

Bisogna capire se sta convergendo al profilo della FE (effettivamente si perché cambia la profondità delle buche)

$$1.6 \text{ kJ/m} \approx 95 k_B T$$

Usando well-tempered  $\rightarrow$

N.B. ogni volta che si deposita in un pt nuovo la parruccone cambia la R di partenza

Figure di convergenza dei profili di FE nei due casi  
la metad. well-temp. ha oscillaz. + ripuloni  $\rightarrow$  si è stabilizzato  
con errore + piccolo



Con la MetaD W-T può captare di rimanere dentro  
una buca per sempre (se R diminuisce troppo in fretta:  
se  $\delta$  è troppo piccolo)

ESEMPLO

Studio sempre il bifettide dell'alamina ma usando una  
solo delle CV; non riesce a discriminare bene i due  
min. (come aveva visto A e B stati)

La conseguenza diventa problematica perché non può  
monitorando l'altro grado <sup>direzionale</sup> ~~orizzontale~~

Pro



# PROPOSTE TESINE

- Con il nostro codice di MD

sistema: cluster L5 (quello che conosciamo)

1. studio della dinamica di collisione cluster contro cluster
2. studio di collisione cluster - superficie  
deposiz. del cluster: a T molto basse  
se però avviene a  $T$  maggiori: collisione  
sup.: completam. liscia (es. interpretando nel piano per.  
di  $(\delta)$ )  
oppure proprio Rup con struttura atomica
3. simulazione di crescita

- Algoritmi di ottimizzazione globale

4. Implementare un algoritmo genetico per la ricerca di un min. globale di un cluster
5. Implementare un algoritmo basim hopping per la ricerca di un GH <sup>su</sup> ~~per~~ un cluster <sup>magari</sup> ~~oppure~~ su sistemi a 2 componenti (molto codice, Monte Carlo metropolis); si può introdurre feature memory, ricerca parallela (introducendo parametr. d'ordine)
6. Particle Swarm (a loro tanti agenti che cercano di fare minimizz., che si muovono come uno stormo; non molto efficiente coi cluster)

- Monte Carlo cinetico

7. Processi di crescita di superficie e ripulito di deposizione (processi di deposiz. e diffusione, immagine cup liscia con reticolo quadrato) e processi di diffusione (es. può crescere un frattale, della isola, crescita 3D)

- Campionamento avanzato (GROMACS (+ PLUMED))

8. Umbrella sampling
9. Metadinamica  
(sist. atomistico vs a plasma plume; standard vs well-Temp)
10. Thermodynamic interpretation (la presento bene)  
(diff. di  $\Delta G$  libero di un soluto in due solventi differenti)

2 settimane di tempo pieno